P.O.O

Programacion Orientada a Objetos

¿Qué es?

- Paradigma que organiza el código en objetos.
- Los objetos tienen datos (atributos) y funciones (métodos).
- Facilita la modularidad, reutilización y mantenimiento del software.

Pilares de P.O.O

1. Abstracción

- Enfoca en lo esencial, oculta lo irrelevante.
- Representa conceptos con clases generales.
- Ej: Vehículo tiene mover() sin importar cómo lo haga.

Para representar conceptos generales.

2. Encapsulamiento

- Oculta datos internos del objeto.
- Acceso solo mediante métodos públicos.
- Protege la información y evita errores externos.

Para proteger y controlar acceso a datos.

3. Herencia

- Una clase hereda de otra.
- Reutiliza código y permite especialización.
- Ej: Perro hereda de Animal.

Para reutilizar y extender funcionalidades.

4. Polimorfismo

- Un método se comporta distinto según el objeto.
- Da flexibilidad y adaptación.
- Ej: hacerSonido() es distinto en Gato y Vaca.

Para permitir comportamientos personalizados.

¿Cuándo usar cada pilar?

¿Por qué usar POO?

- Lenguajes como Java, Python y C++ la soportan.
- Hacen el código más limpio, seguro y adaptable.